

[問題22]

整数型データを扱うスタックを、データ抽象化の考え方に基づいて作りたいと思います。
以下の各問いに答えなさい。

- (1) 以下に示す、スタックを表現する抽象データ型である `Stack` 型の定義と、その操作関数群の関数プロトタイプ宣言をヘッダファイル `stack.h` に記述しなさい。

(`stack.h`)

○ `Stack`型のデータ構造

```
#define STACK_SIZE 10          // スタックのデータ格納領域の大きさ

typedef struct {
    int storage[STACK_SIZE]; // スタックのデータ格納領域
    int sp;                  // 次に格納するデータの位置(初期値は0)
} Stack;
```

○ 操作および操作関数

① `void initStack(Stack *s);`

[機能] スタックを初期化し、空の状態にする

[引数] `s` : 初期化するスタック

② `int push(Stack *s, int data);`

[機能] スタックにデータを格納する

[引数] `s` : データの格納対象となるスタック

`data` : スタック `s` へ格納するデータ

[戻り値] 正常終了 = 1, スタック・オーバーフロー = 0

③ `int pop(Stack *s, int *data);`

[機能] スタックからデータを取り出す

[引数] `s` : データの取り出し対象となるスタック

`data` : スタック `s` から取り出したデータ

[戻り値] 正常終了 = 1, スタック・アンダーフロー = 0

(注) スタック・オーバーフローとは、スタックにそれ以上データを格納できない状態、スタック・アンダーフローとは、スタックが空で取り出すデータのない状態をいいます。

- (2) `Stack` 型の操作関数群を `stack.c` に実装し、スタックを利用するためのスタティックリンクライブラリ `libstack.a` と ダイナミックリンクライブラリ `libstack.so` を作りなさい。
また、提出するメールの本文には、各ライブラリを作るコマンドを記述しなさい。

(`stack.c`)

(a) `libstack.a`を作るコマンド

(b) `libstack.so`を作るコマンド

- (3) スタックの動作を確かめるサンプルプログラムを `/home/pub/sample/prog22-03.c` に用意してあります。(1)で作ったヘッダファイルと(2)で作ったライブラリを利用してこのサンプルプログラムの実行可能バイナリを作りなさい。また、提出するメールの本文には、実行可能バイナリを作るコマンドを記述しなさい。

(prog22-03.c)

prog22-03.c の実行可能バイナリを作るコマンド

- (4) (2)で作った Stack 型のライブラリを用いて、2つの変数の内容を入れ換えるにはどうすればよいですか。 `/home/pub/sample/prog22-04.c` を完成させなさい。

(prog22-04.c)

- (5) (1)の Stack 型のデータ構造において、spを「最後に格納したデータの位置(初期値は-1)」と定義し直し(つまり、spは(1)で定義した位置より1つ下の場所になる)、スタックが正しく機能するよう操作関数を修正しなさい。

なお、変更した操作関数はstack2.cに記述し、動作確認には(3)と同じサンプルプログラムを利用すること。

(stack2.c)

レポート

次のものをE-mailで提出しなさい。

- ・ stack.h, stack.c, stack2.c (添付ファイル)
- ・ [問題22](2)(3)のコマンド (本文)
- ・ [問題22](3)～(5)の確認プログラム prog22-03.c, prog22-04.c
- ・ [問題22](3)～(5)実行結果(本文) (添付ファイル)
- ・ 演習の感想(本文)

※ 再提出の際も stack.h と stack.c, stack2.c を添付するのを忘れないこと

(提出先) E-mail: k-kenta@hamako-ths.ed.jp , 件名: プロ技演習22

(提出期限) / ()